

Yu (Angel) Chu 褚钰

机械工程博士在读 | 北卡罗来纳州立大学研究助理

Raleigh, NC angelyuchu@gmail.com 805-280-8457
个人网站 Google Scholar ORCID: 0009-0003-7847-6025

研究方向

生物医学超声方向研究者，关注可穿戴超声传感、超声换能器设计、无创心血管与血流动力学监测、经组织超声无线能量传输，以及用于传感和成像系统的压电材料。Google Scholar 显示，截至 2026 年 6 月 9 日，引用 74 次，h-index 为 5，i10-index 为 2。

教育背景

North Carolina State University	Raleigh, NC
机械工程博士在读	2024年5月至今
• 研究方向：生物医学超声、可穿戴超声传感、换能器设计、无创心血管监测，以及基于超声的生理信号测量。	
Carnegie Mellon University	Pittsburgh, PA
电子与计算机工程硕士 - Applied Advanced Study	2023年5月14日
University of California, Santa Barbara	Santa Barbara, CA
电子工程学士	2021年6月11日
• 获得 UCSB Technology Management Program Certificate。	

研究经历

Micro/Nano Engineering Lab (MNEL), North Carolina State University	Raleigh, NC
Research Assistant	2023年7月至今
• 开展生物医学超声研究，方向包括可穿戴超声传感、经组织超声无线能量传输、血压与血流动力学监测、肌骨监测、神经调控相关系统，以及血管内超声相关技术。	
• 开发并评估用于连续、无创心血管监测的可穿戴超声平台，涵盖换能器集成、pulse-echo 信号采集、生理波形分析和实验验证。	
• 使用 KLM 建模、COMSOL 仿真、台架测试、phantom 实验、ex vivo 实验，以及 in vivo 或人体传感流程，对超声换能器进行设计、制备、表征和比较。	
• 参与可穿戴与可植入超声系统开发，包括声学匹配、材料选择、信号处理、实验故障排查和性能评估。	
• 准备期刊投稿、会议摘要、图表、报告和技术文档，用于论文发表、会议展示和课题组内部汇报。	
Human Machine Interaction Lab, Tsinghua University	Beijing, China
机械工程实习生	2017年6月至2017年9月
• 使用 SolidWorks、AutoCAD、Adams 和 3D 打印优化触觉与力反馈手套硬件。	
• 制定测试流程，用于评估约束空间性能并支持手套原型的功能验证。	

工业界经历

Google	Sunnyvale, CA
数据中心工程实习生	2022年5月至2022年8月
• 使用 SQL 和 Python 分析数据中心低压母线级别负载、分布和利用率。	
• 创建在线仿真器，用于测试和复核 SSS SWGR 与 RMU loops 之间的交互逻辑。	
• 将下一代数据中心电气系统架构中的继电逻辑从 Siemens DIGSI relay settings 转换为 CoDeSys PLC 逻辑，在仿真场景中验证逻辑，并为 PLC 环境构建单线图操作 GUI。	
Luxshare Precision Industry Co. Ltd.	San Diego, CA
AI 研发实习生	2021年6月至2021年9月
• 进行 VR/AR 智能眼镜市场分析，并为管理层决策总结产品机会。	

期刊论文与综述

- Yu Chu, A. Naderi, H. Wu, X. Xue, M. L. Oelze, and X. Jiang, "Recent Advances in Transducers for Through-Tissue Ultrasonic Power Transfer," Progress in Biomedical Engineering, 2026. doi:10.1088/2516-1091/ae5f8a.
- H. Wu, H. Wan, Yu Chu, C. Luo, W.-Y. Chang, M. Chen, and X. Jiang, "Study on Ultrasound Transducers with Alternating Current Poled Pb(Mg_{1/3}Nb_{2/3})O₃-xPbTiO₃ Single Crystals," IEEE Transactions on Ultrasonics, 2026, pp. 1 – 1. doi:10.1109/TUSON.2026.3657788.

3. X. Xue, S. Moon, V. Ganesh, Q. Cai, **Yu Chu**, E. Schropp, D. Roque, T. P. Garcia, N. Sharma, and X. Jiang, "Wearable Ultrasound Sensing with Dual Arrays and Machine Learning for Real-Time Tremor Characterization and Antagonist Muscle Monitoring," *IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement*, vol. 75, article 4001515, 2026. doi:10.1109/TIM.2026.3654713.
4. M. Chen, Z. Sheng, R. Wei, B. Zhang, H. Kim, H. Wu, **Yu Chu**, Q. Chen, A. Breon, S. Li, M. B. Wielgat, D. Shanmuganayagam, E. Tzeng, X. Geng, K. Kim, and X. Jiang, "Millisecond-Level Transient Heating and Temperature Monitoring Technique for Ultrasound-Induced Thermal Strain Imaging," *Theranostics*, vol. 15, no. 3, pp. 815 – 827, 2025. doi:10.7150/thno.95997.
5. T. Gao, Q. Liao, W. Si, **Yu Chu**, H. Dong, Y. Li, Y. Liao, and L. Qin, "From Fundamentals to Future Challenges for Flexible Piezoelectric Actuators," *Cell Reports Physical Science*, vol. 5, no. 2, article 101789, 2024. doi:10.1016/j.xcrp.2024.101789.
6. W. Si, Q. Liao, X. Wang, Z. Wang, **Yu Chu**, M. Sun, Z. Ran, X. Chu, and L. Qin, "Organic-Inorganic Piezoelectric Single-Crystal TMCM-2CdCl₃ with High Piezoelectric Properties," *Chemical Physics Letters*, vol. 835, article 141000, 2024. doi:10.1016/j.cplett.2023.141000.
7. Y. Liao, H. Yang, Q. Liao, W. Si, **Yu Chu**, X. Chu, and L. Qin, "A Review of Flexible Acceleration Sensors Based on Piezoelectric Materials: Performance Characterization, Parametric Analysis, Frontier Technologies, and Applications," *Coatings*, vol. 13, no. 7, article 1252, 2023. doi:10.3390/coatings13071252.
8. W. Si, Q. Liao, **Yu Chu**, Z. Zhang, X. Chu, and L. Qin, "A Multi-Layer Core – Shell Structure CoFe₂O₄@Fe₃C@NiO Composite with High Broadband Electromagnetic Wave-Absorption Performance," *Nanoscale*, vol. 15, no. 40, pp. 16381 – 16389, 2023. doi:10.1039/D3NR03837H.

会议论文与报告

1. X. Xue, **Yu Chu**, S. Moon, N. Sharma, and X. Jiang, "Wearable Ultrasound Transducer Materials and Devices for Applications in Sensing, Imaging, and Therapy," *Biologically Inspired Materials, Processes, and Systems (BIMPS) 2026*, Proc. SPIE 13944, 2026. doi:10.1117/12.3089961.
2. **Yu Chu**, X. Xue, H. Wu, B. Kreager, and X. Jiang, "A Wearable Ultrasonic Cardiovascular-Twin System for Continuous, Non-Invasive Blood Pressure and Hemodynamic Monitoring," oral presentation, 50th Annual Symposium on Tissue Characterization, 2026.
3. X. Xue, **Yu Chu**, S. Moon, V. Ganesh, N. Sharma, and X. Jiang, "Muscle-Resolved Tremor Characterization Using Wearable Ultrasound Tissue Displacement During Task-Evoked Tremor," oral presentation, 50th Annual Symposium on Tissue Characterization, 2026.
4. **Yu Chu**, X. Xue, S. Liu, H. Wu, B. C. Kreager, A. O. Biliroglu, O. Oralkan, and X. Jiang, "Wearable Ultrasound Blood Pressure Monitoring System for Cardiovascular Health," 2024 IEEE Ultrasonics, Ferroelectrics, and Frequency Control Joint Symposium (UFFC-JS), pp. 1 – 6, 2024. doi:10.1109/UFFC-JS60046.2024.10793899.
5. J. Wang, H. Wu, M. Chen, **Yu Chu**, C. Shi, and X. Jiang, "Stability of Fractional Vortex Ultrasound via a Piezoelectric Transducer," 2024 IEEE Ultrasonics, Ferroelectrics, and Frequency Control Joint Symposium (UFFC-JS), pp. 1 – 5, 2024. doi:10.1109/UFFC-JS60046.2024.10793625.

代表性学术项目

Carnegie Mellon University Dollar Bank 数字化转型咨询项目 - 项目经理	Pittsburgh, PA 2023年1月至2023年5月
- 与 Dollar Bank 数字管理团队合作，识别数字银行服务中的可靠性和流程改进机会。 - 调研欧洲 fintech 实践，并提出成本可控的零售银行流程优化策略。	
Carnegie Mellon University 基于机器学习的收入预测与分析	Pittsburgh, PA 2022年1月至2022年5月
- 使用 Weka Explorer 实现 SVM、决策树、朴素贝叶斯和逻辑回归分类模型。 - 通过特征空间设计、错误分析和超参数调优，将平均模型准确率从 80.82% 提升至 92.69%。	
University of California, Santa Barbara ASML 赞助本科毕业设计项目	Santa Barbara, CA 2020年8月至2021年6月
- 利用计算机视觉算法设计并优化光传输模型，用于目标指标测量。 - 改进阈值和形状拟合方法，用于测量阴影对比度并估计锡靶形貌。	

领导力与专业活动

Carnegie Mellon University Chinese Students and Scholars Association 活动部副部长。组织面向学生的活动，协调活动策划，并参与公众号推文撰写。	2021年10月至2022年10月
University of California, Santa Barbara Chinese Students and Scholars Association 外联部副部长。负责赞助沟通、合同撰写、活动策划和新成员培训。	2018年5月至2019年5月
IEEE Student Activities, University of California, Santa Barbara 参与学生技术项目，包括使用 C 和 TI LaunchPad 搭建蓝牙控制灯，以及用 Python 实现经典 Snake game。	2017年9月至2018年6月

技术技能

研究方法	超声换能器设计与表征；可穿戴超声传感；pulse-echo 信号采集；生理波形分析；KLM 建模；COM-SOL 多物理场仿真；台架、phantom、ex vivo 和 in vivo 验证。
编程与数据分析	Python, MATLAB, R, C/C++, Java, HTML, Verilog, Unity; Jupyter Notebook; Git/GitHub。
机器学习	PyTorch, TensorFlow/Keras, scikit-learn, Weka 和 LightSide。
科学计算与成像	NumPy, SciPy, Pandas, OpenCV, ImageJ 和 k-Wave。
工程与科研工具	Verasonics, COMSOL, ANSYS, SolidWorks, AutoCAD, Adams, CoDeSys, DIGSI, LTspice, Arduino, FPGA, Blender, Fritzting, BioRender 和 LaTeX。